LAPORAN PRAKTIKUM 3 ALGORITMA DAN STUKTUR DATA

Function & Array Function, Arrow Function, Callback, Array & Method Array

Disusun oleh :

Khaira ulfia
2025573010112
TI 1C

Dosen pengampu :

Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul “Function & Array (Function, Arrow Function, Callback, Array & Method Array)” pada mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas praktikum yang bertujuan untuk memahami konsep dasar penggunaan function dan array dalam pemrograman, khususnya dalam bahasa JavaScript. Dalam praktikum ini, penulis mempelajari berbagai jenis function seperti function biasa, arrow function, serta callback function, dan juga memahami penggunaan array beserta method yang digunakan untuk mengolah data.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih, Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Lhokseumawe, 14 april 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 4
BAB I 5
PENDAHULUAN 5
1.1Latar belakang 5
1.2Rumusan masalah 5
1.3Tujuan pembelajaran 5
BAB II 6
PEMBAHASAN 6
2.1Pengertian function 6
2.2Pengertian array 6
2.3Apa itu arrow function javascript 6
2.4Apa itu callback 6
2.5Pengertian array function 7
2.6Apa itu method array 7
BAB III 8
METODE PRAKTIKUM 8
3.1Langkah langkah 8
BAB IV 25
HASIL 25
4.1HASIL PRAKTIKUM 25
BAB V 26
PENUTUP 26
5.1KESIMPULAN 26
DAFTAR PUSTAKA 27

DAFTAR GAMBAR

gambar 1 8
gambar 2 9
gambar 3 10
gambar 4 11
gambar 5 12
gambar 6 13
gambar 7 14
gambar 8 15
gambar 9 16
gambar 10..... 17
gambar 11..... 18
gambar 12..... 19
gambar 13..... 20
gambar 14..... 21
gambar 15..... 22
gambar 16..... 23
gambar 17..... 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan teknologi menuntut mahasiswa informatika untuk memahami dasar pemrograman, khususnya algoritma dan struktur data. Pada praktikum ini dipelajari penggunaan function dan array dalam JavaScript, termasuk deklarasi function, parameter, return, arrow function, dan callback.

Selain itu, array digunakan untuk menyimpan dan mengelola data, serta diproses menggunakan berbagai method seperti map(), filter(), dan forEach(). Dengan memahami materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun program yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan.

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam praktikum ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan function dalam JavaScript?
2. Bagaimana penggunaan parameter dan nilai kembalian (*return*) pada function?
3. Apa itu *arrow function* dan *callback function*?
4. Bagaimana penggunaan *method array* dan iterasi array?

1.3 Tujuan pembelajaran

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mendefinisikan dan memanggil function dengan parameter dan nilai kembalian (return value)
2. Memahami konsep scope variabel di dalam dan di luar function
3. Menulis arrow function sebagai sintaks modern pengganti function biasa
4. Memahami konsep callback dan penggunaannya sebagai argumen function
5. Membuat dan memanipulasi array menggunakan berbagai method bawaan
6. Menggunakan method iterasi array: forEach, map, filter, dan reduce
7. Memahami rekursi sebagai teknik function yang memanggil dirinya sendiri

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian function

Function (fungsi) adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil berkali-kali dalam program. Function memungkikan programmer membagi kode menjadi segmen-segmen kecil yang lebih terkelola, masing- masing melakukan bagian tertentu dari tugas yang lebih besar. Tidak hanya membantu dalam mengorganisasikan kode secara lebih efisien, hal ini juga memudahkan pemeliharaan dan pengujian kode. Functionn juga bisa mengembalikan nilai sebagai output, memungkinkan hasil dari operasinya dipakai di tempat lain dalam pemograman.

2.2 Pengertian array

Array merupakan struktur data yang memungkinkan menyimpan sekumpulan elemen data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Dengan kata lain, array adalah kumpulan nilai atau variabel yang diatur secara terstruktur dalam suatu indeks atau posisi tertentu. Setiap elemen dalam array dapat diakses dengan menggunakan indeksnya. Array di JavaScript bersifat dinamis — ukurannya bisa berubah sewaktu-waktu. Array juga bisa menyimpan tipe data yang berbeda-beda dalam satu array (meskipun praktik terbaik adalah menyimpan satu jenis data per array).

2.3 Apa itu arrow function javascript

Arrow Function merupakan sintaks alternatif yang compact dibandingkan traditional function expression dengan perbedaan semantik dan limitations yang disengaja. Ditandai dengan simbol panah (=>), Arrow Function tidak memiliki binding sendiri terhadap this, arguments, atau super, dan tidak bisa digunakan sebagai constructor .

2.4 Apa itu callback

Callback adalah salah satu konsep fundamental dalam JavaScript yang memungkinkan kita untuk mengendalikan alur eksekusi program. Callback adalah fungsi yang diberikan sebagai parameter ke fungsi lain. Fungsi yang menerima panggilan balik akan berjalan pada waktu yang ditentukan atau setelah suatu peristiwa tertentu terjadi.

2.5 Pengertian array function

Array function (metode array) di JavaScript adalah fungsi bawaan yang digunakan untuk memanipulasi, mengelola, dan memproses sekumpulan data dalam variabel array. Fitur ini mempermudah pencarian, penyaringan (filtering), pemetaan (mapping), dan transformasi data tanpa perlu membuat perulangan (looping) manual, seperti metode map(), filter(), dan reduce().

2.6 Apa itu method array

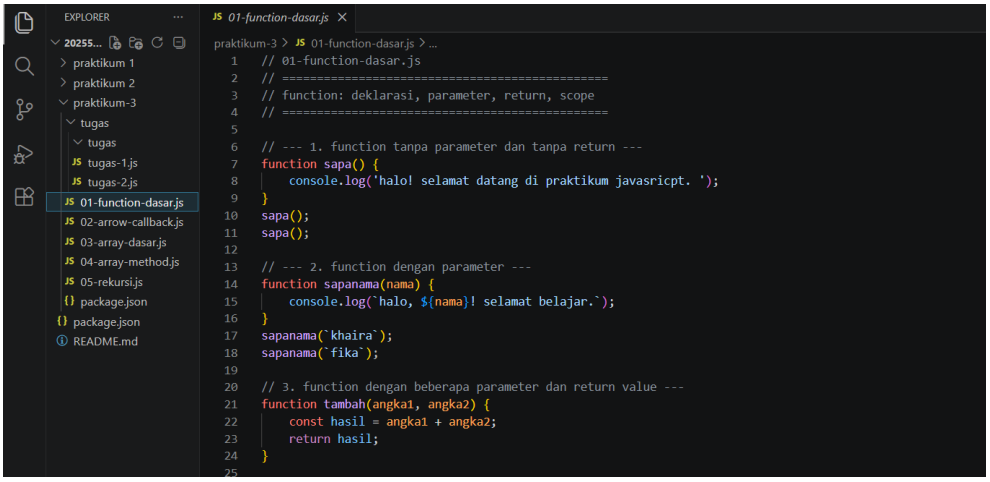
Method array JavaScript adalah fungsi bawaan (built-in functions) yang tersedia pada objek Array untuk memanipulasi, mengubah, menelusuri, atau menganalisis data di dalam array secara efisien. Method ini memudahkan operasi seperti menambah, menghapus, memfilter, atau mengurutkan elemen tanpa perlu menulis algoritma manual.

BAB III

METODE PRAKTIKUM

3.1 Langkah langkah

3.1.1 Pastikan kamu berada di dalam folder praktikum-3/. Buat file baru bernama 01-function-dasar.js. Buka file 01-function-dasar.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.



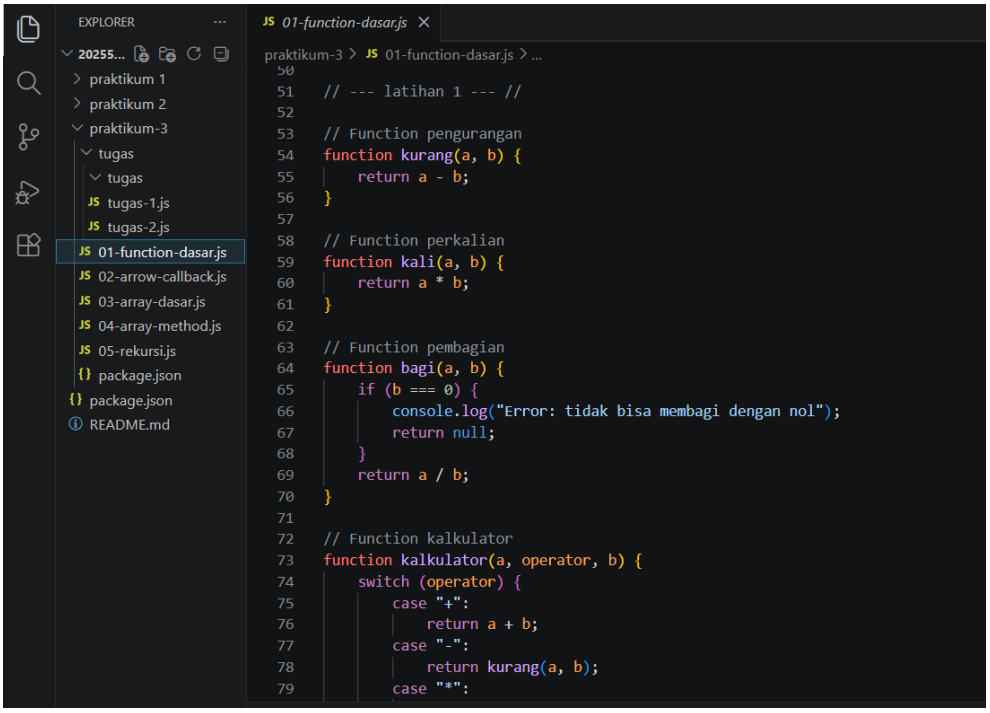
gambar 1

3.1.2 Simpan file, lalu run kode dari terminal.

```
halo! selamat datang di praktikum javasricpt.
halo! selamat datang di praktikum javasricpt.
halo, khaira! selamat belajar.
halo, fika! selamat belajar.
10 + 25 = 35
7 + 13 = 20
10
15
saya ada di mana saja
saya hanya ada di dalam function ini
saya ada di mana saja
10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 * 5 = 50
10 / 5 = 2
Error: tidak bisa membagi dengan nol
10 / 0 = null
PS D:\2025573010112_praktikum_algoritma_dan_struktur_data>
```

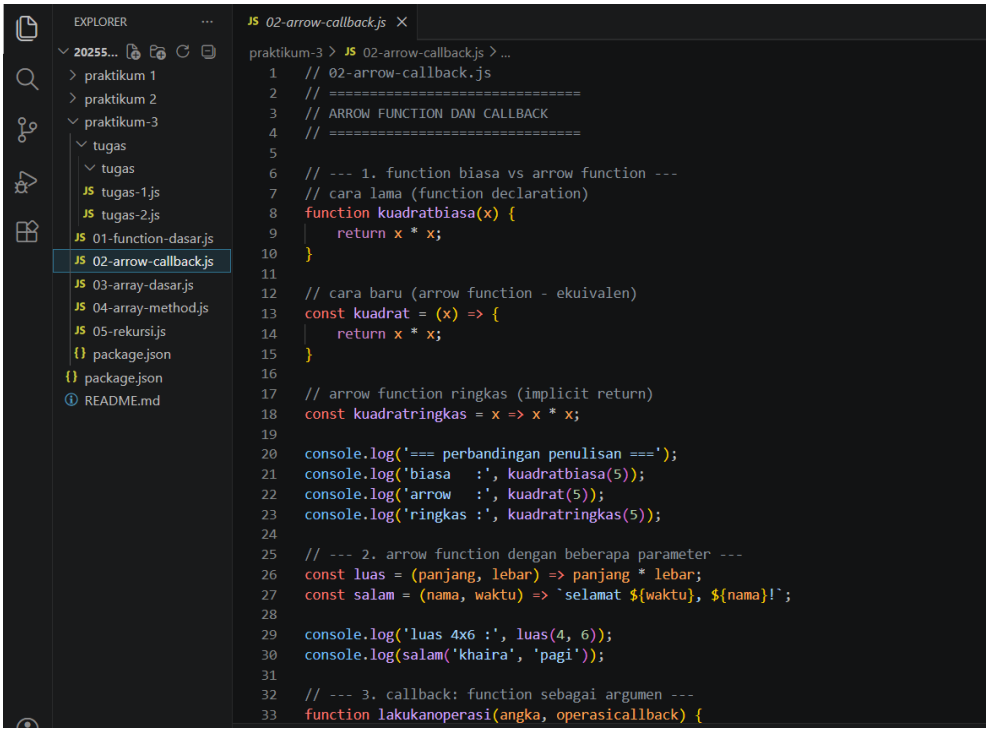
gambar 2

3.1.3 Latihan 1: Function Kalkulator Lengkap.



gambar 3

3.1.4 Buat file baru bernama 02-arrow-callback.js di dalam folder praktikum-3. Buka file 02-arrow-callback.js di VS Code, lalu ketikkan kode yang ada di modul.



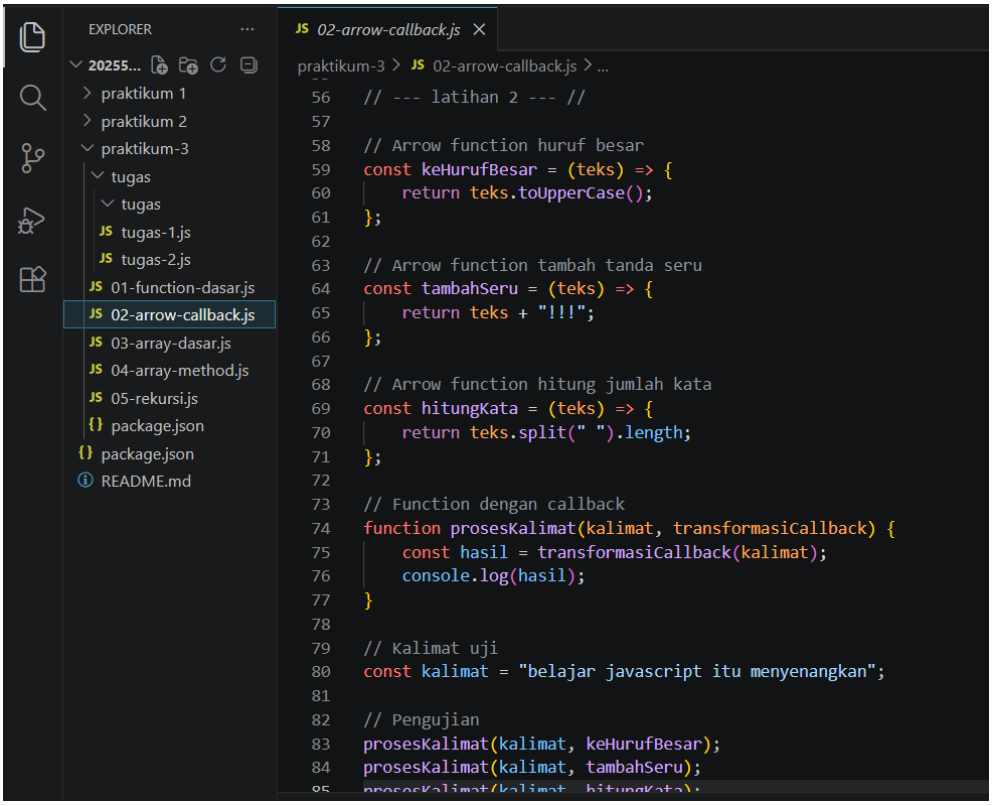
gambar 4

3.1.5 Simpan file lalu run kan dari terminal.

```
=== perbandingan penulisan ===
biasa   : 25
arrow   : 25
ringkas : 25
luas 4x6 : 24
selamat pagi, khaira!

=== callback ===
angka awal: 7
hasil setelah operasi: 49
angka awal: 10
hasil setelah operasi: 110
angka awal: 20
hasil setelah operasi: 10

=== setTimeout (callback) ===
pesan 1: sebelum timer
pesan 2: setelah mendaftarkan timer
BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN
belajar javascript itu menyenangkan!!!
4
pesan 3: ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
PS D:\2025573010112_praktikum_algoritma_dan_struktur_data>
```

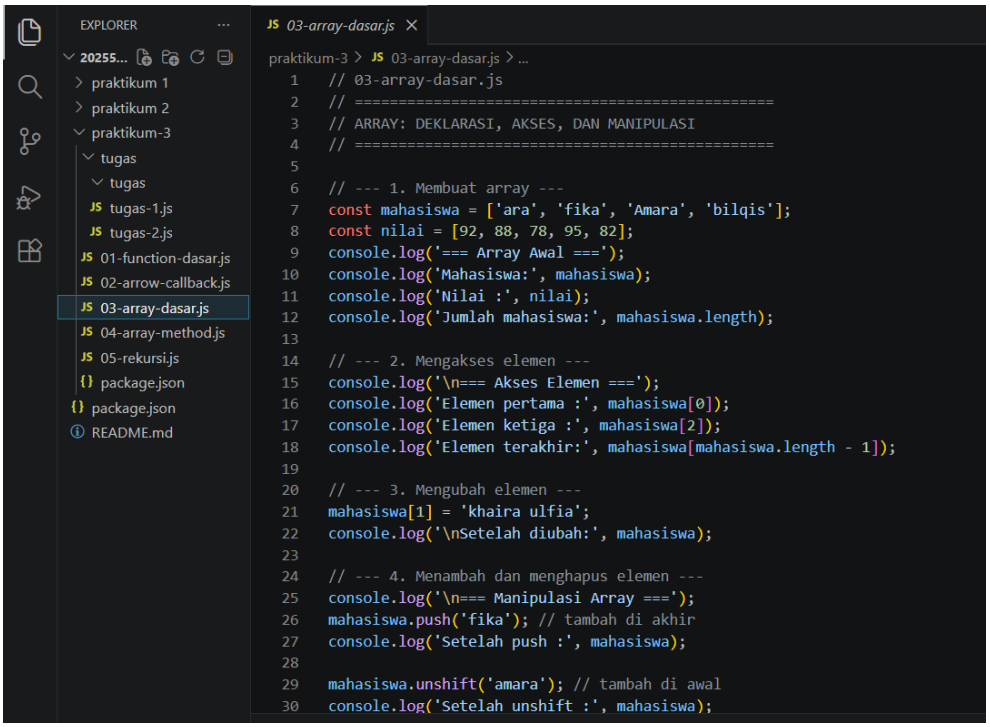
gambar 5

3.1.6 Latihan 2: Pipeline Transformasi Data.



gambar 6

3.1.7 Buat file baru bernama 03-array-dasar.js di dalam folder praktikum-3. Buka file 03-array-dasar.js di VS Code, lalu ketikkan kode yang ada di modul.



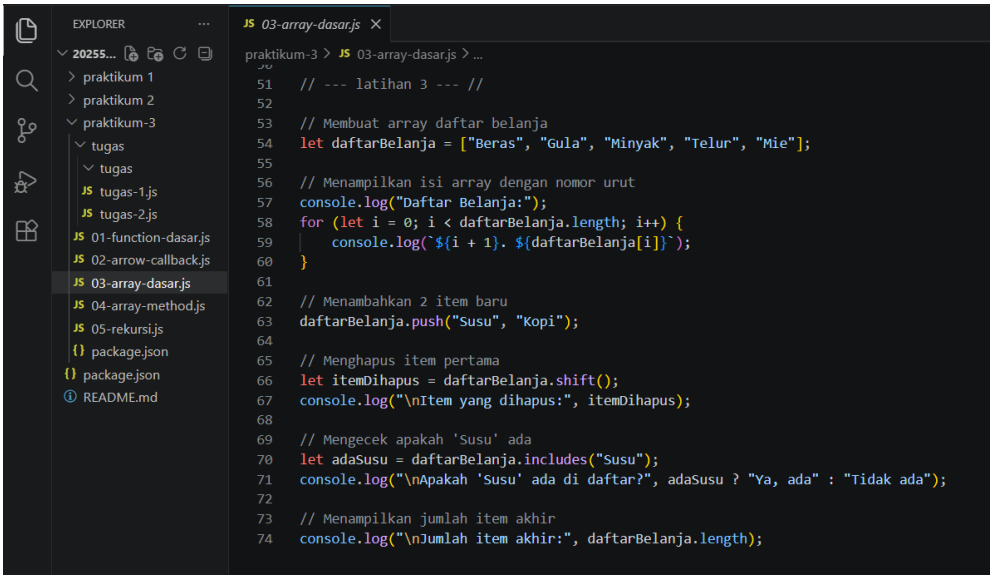
gambar 7

3.1.8 simpan file lalu run dari terminal.

```
=== Array Awal ===
Mahasiswa: [ 'ara', 'fika', 'Amara', 'bilqis' ]
Nilai : [ 92, 88, 78, 95, 82 ]
Jumlah mahasiswa: 4

=== Akses Elemen ===
Elemen pertama : ara
Elemen ketiga : Amara
Elemen terakhir: bilqis

Setelah diubah: [ 'ara', 'khaira ulfia', 'Amara', 'bilqis' ]

=== Manipulasi Array ===
Setelah push : [ 'ara', 'khaira ulfia', 'Amara', 'bilqis', 'fika' ]
Setelah unshift : [ 'amara', 'ara', 'khaira ulfia', 'Amara', 'bilqis', 'fika' ]
Dihapus (pop) : fika
Setelah pop : [ 'amara', 'ara', 'khaira ulfia', 'Amara', 'bilqis' ]
Dihapus (shift) : amara
Setelah shift : [ 'ara', 'khaira ulfia', 'Amara', 'bilqis' ]

=== Pencarian ===
Indeks Amara : -1
Ada bilqis? : false
Ada ara? : false

Nilai asli : [ 92, 88, 78, 95, 82 ]
Slice [1,4] : [ 88, 78, 95 ]
Daftar Belanja:
1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Mie

Item yang dihapus: Beras

Apakah 'Susu' ada di daftar? Ya, ada
```

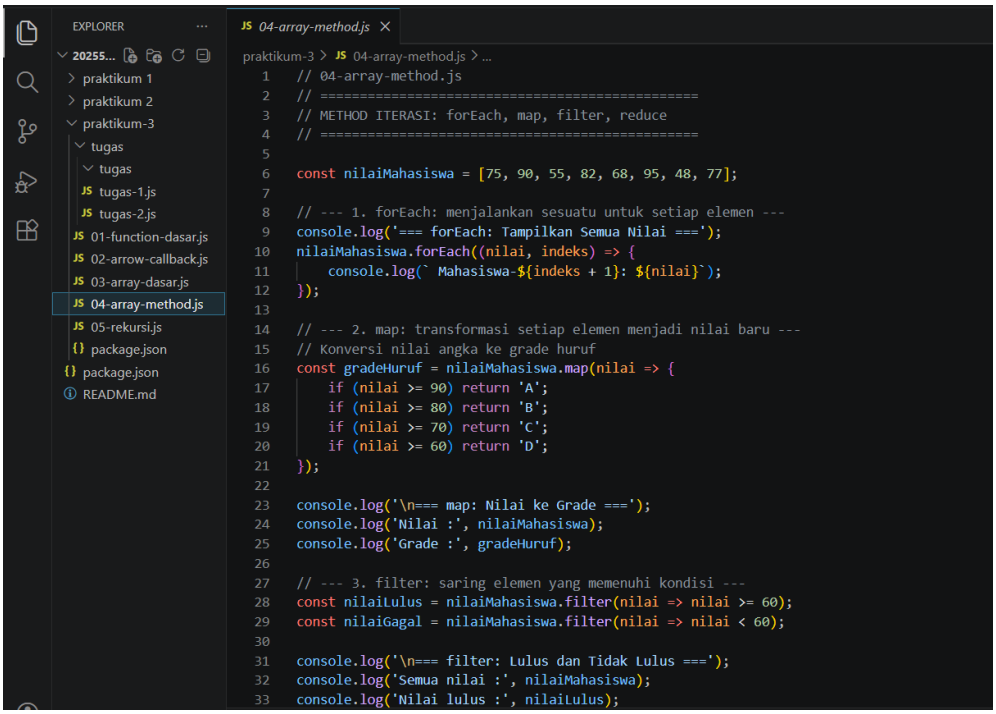
gambar 8

3.1.9 Latihan 3: Manajemen Daftar Belanja.



gambar 9

3.1.10 Buat file baru bernama 04-array-method.js di dalam folder praktikum-3. Buka file 04-array-method.js di VS Code, lalu ketikkan kode yang ada di modul.



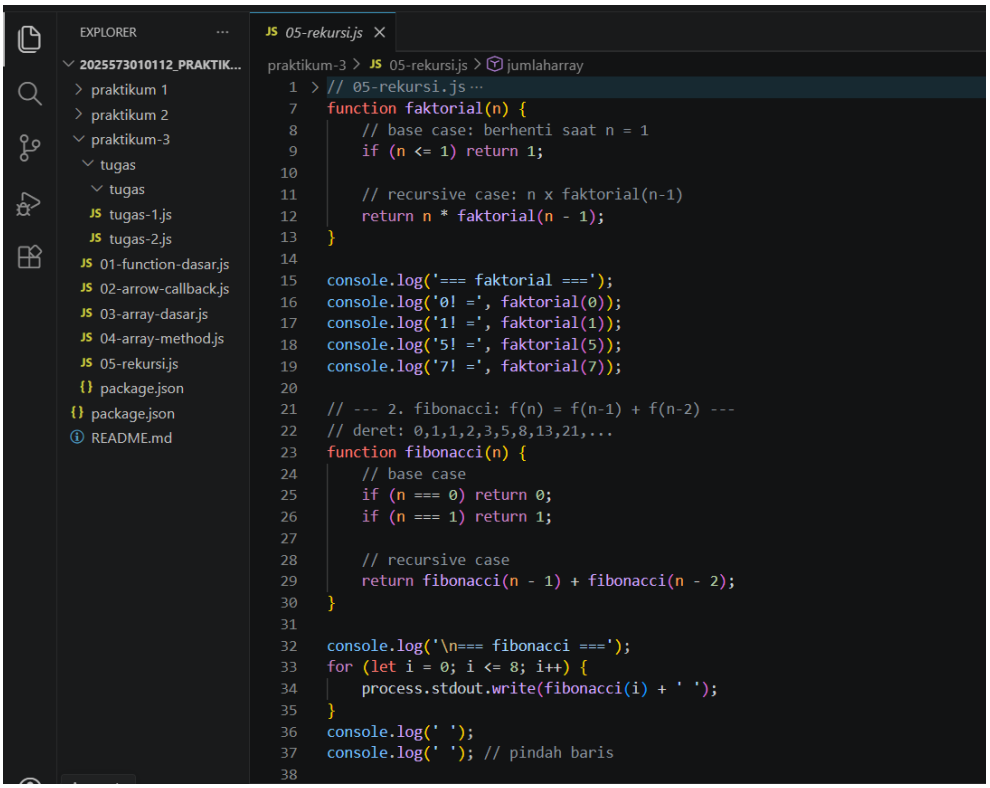
gambar 10

3.1.11 Simpan file lalu run kode di terminal.

```
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
 Mahasiswa-1: 75
 Mahasiswa-2: 90
 Mahasiswa-3: 55
 Mahasiswa-4: 82
 Mahasiswa-5: 68
 Mahasiswa-6: 95
 Mahasiswa-7: 48
 Mahasiswa-8: 77

=== map: Nilai ke Grade ===
Nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Grade : [ 'C', 'A', undefined, 'B', 'D', 'A', undefined, 'C' ]

=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===
Semua nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Nilai lulus : [ 75, 90, 82, 68, 95, 77 ]
Nilai gagal : [ 55, 48 ]

=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 590
Rata-rata : 73.75

=== Method Chaining ===
Rata-rata nilai lulus: 81.17
Produk tersedia: [
  { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
]
```

gambar 11

3.1.12 Buat file baru bernama 05-rekursi.js di dalam folder praktikum-3. Buka file 05-rekursi.js di VS Code, lalu ketikkan kode yang ada dimodul.



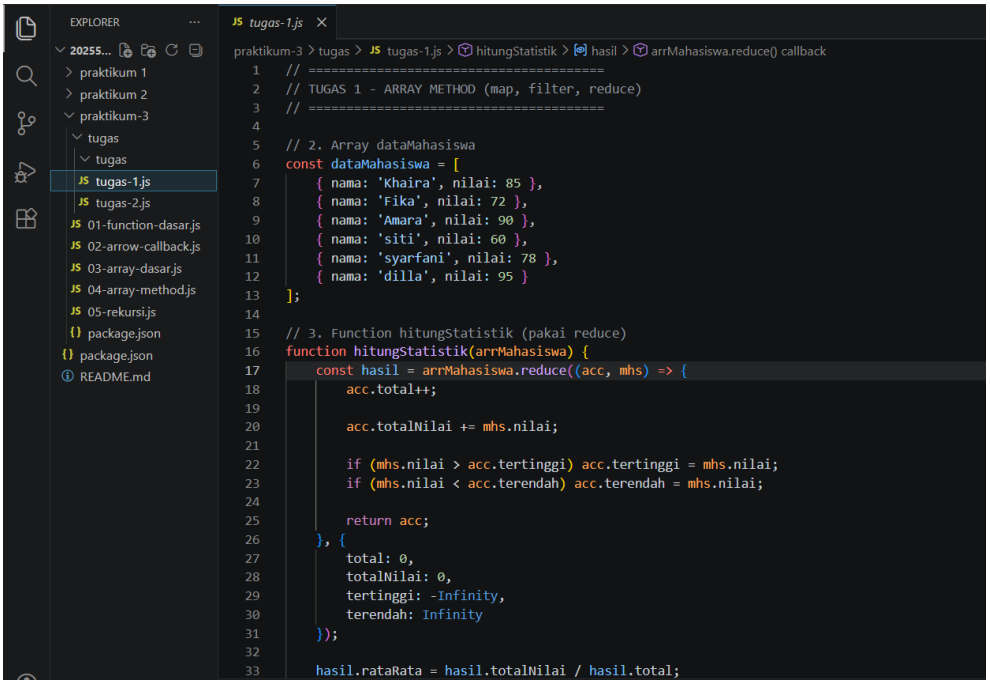
gambar 12

3.1.14 Simpan file lalu run dari terminal.

```
=== faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

=== fibonacci ===
0 1 1 2 3 5 8 13 21


=== jumlah array dengan rekursi ===
array   : [ 3, 7, 2, 9, 5 ]
jumlah  : 26

=== countdown rekursif ===
5
4
3
2
1
0
selesai!
PS D:\2025573010112_praktikum_algoritma_dan_struktur_data>
```

gambar 13

3.1.15 Tugas 1: Sistem Nilai Mahasiswa.



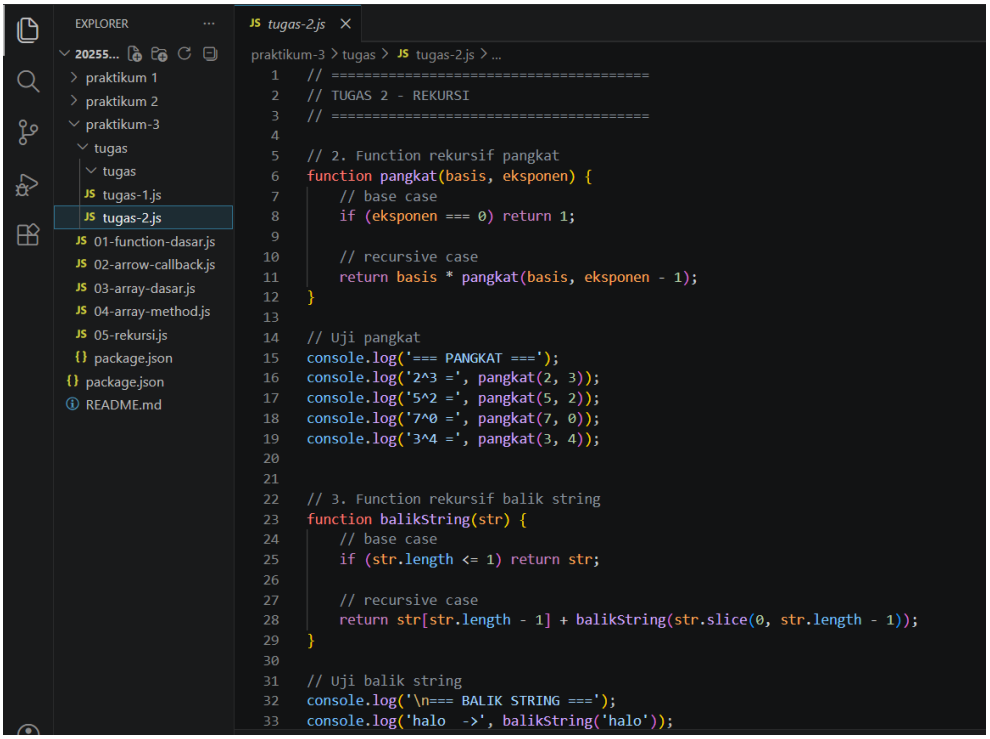
gambar 14

3.1.16 Simpan lalu run kode di terminal.

```
=== DATA MAHASISWA ===
1. Khaira - Nilai: 85
2. Fika - Nilai: 72
3. Amara - Nilai: 90
4. siti - Nilai: 60
5. syarfani - Nilai: 78
6. dilla - Nilai: 95

=== STATISTIK ===
Total mahasiswa : 6
Rata-rata       : 80.00
Nilai tertinggi : 95
Nilai terendah  : 60

=== MAHASISWA LULUS (>=75) ===
1. Khaira - Nilai: 85
2. Amara - Nilai: 90
3. syarfani - Nilai: 78
4. dilla - Nilai: 95

=== DATA + GRADE ===
1. Khaira - Nilai: 85 - Grade: A
2. Fika - Nilai: 72 - Grade: C
3. Amara - Nilai: 90 - Grade: A
4. siti - Nilai: 60 - Grade: D
5. syarfani - Nilai: 78 - Grade: B
6. dilla - Nilai: 95 - Grade: A
PS D:\2025573010112_praktikum_algoritma_dan_struktur_data>
```

gambar 15

3.1.17 Tugas 2: Pangkat dan Palindrom Rekursif



gambar 16

3.1.18 Simpan lalu run kode di terminal

```
=== PANGKAT ===
2^3 = 8
5^2 = 25
7^0 = 1
3^4 = 81

=== BALIK STRING ===
halo  -> olah
javascript -> tpircsavaj

=== CEK PALINDROM ===
katak adalah palindrom
civic adalah palindrom
level adalah palindrom
halo bukan palindrom
10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 * 5 = 50
10 / 5 = 2
Error: tidak bisa membagi dengan nol
10 / 0 = null
PS D:\2025573010112_praktikum_algoritma_dan_struktur_data>
```

gambar 17

BAB IV

HASIL

4.1HASIL PRAKTIKUM

Pada praktikum ini dipelajari konsep dasar function dan array dalam JavaScript. Function digunakan untuk membungkus kode agar dapat digunakan kembali, dengan memanfaatkan parameter dan return untuk mengolah data. Selain itu, digunakan juga arrow function sebagai bentuk penulisan yang lebih singkat serta callback function untuk meningkatkan fleksibilitas program.

Array digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam satu variabel. Pengolahan array dilakukan menggunakan beberapa method seperti push(), pop(), dan map(). Selain itu, iterasi array dilakukan menggunakan perulangan for dan forEach() untuk mengakses setiap elemen. Dengan penggunaan function dan array, program menjadi lebih terstruktur dan efisien.

BAB V

PENUTUP

5.1KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan function sangat membantu dalam membuat program menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan. Parameter dan return memungkinkan function untuk mengolah data secara fleksibel, sedangkan arrow function memberikan penulisan yang lebih sederhana. Callback function juga memberikan kemampuan untuk menjalankan fungsi lain sebagai parameter, sehingga meningkatkan fleksibilitas program.

Selain itu, array merupakan struktur data yang sangat penting dalam menyimpan dan mengelola kumpulan data. Dengan adanya method seperti push, pop, dan map, pengolahan data dalam array menjadi lebih mudah dan efisien. Iterasi array menggunakan perulangan seperti for dan forEach memungkinkan pengaksesan data secara sistematis.

Dengan memahami konsep function dan array, mahasiswa dapat mengembangkan program yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

Zulman, M. R. (2026). Praktikum algoritma dan struktur data – modul 3: Function & Array Function, Arrow Function, Callback, Array & Method Array

Prasatya. (2025, October 11). Fungsi arrow function di JavaScript: Pengertian & tujuannya secara mendalam.

RevoU. (2025, February 3). Function.